

Grundlagen Molekularbiologie

by ...

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

Backmatter	i
Figures	i
Index	iii
Definitions	iii
References	iii

BW1 - DNA als Träger der Erbinformation

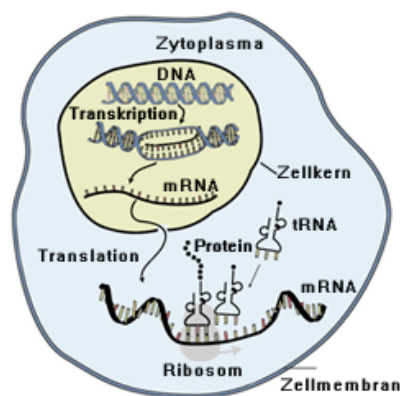


Figure 1: Transkription [BiologieSchule.de]

Die Umwandlung zwischen verschiedenen Formen von Nukleinsäuren ist reversibel - die Umwandlung von Informationen in Proteine nicht!

Die Basen

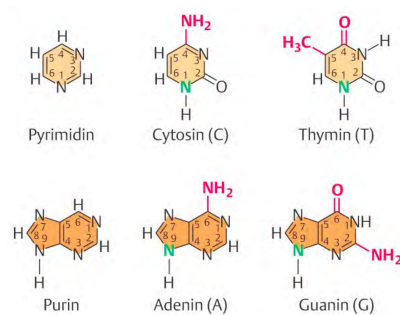


Figure 2: Die Basen

Sonstiges

3' hat OH-Gruppe

5' hat Phosphat-Gruppe

Es heißt Phosphodiesterbrücke

A - - T

G - - - C

Unterschied DNA - RNA

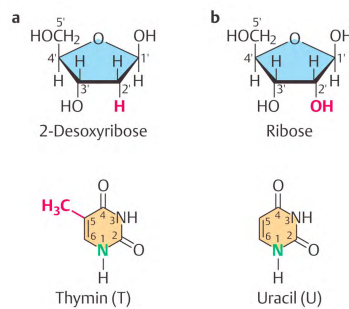


Figure 3: DNA vs RNA

BW2 - Mendel und der Genbegriff

Mendelsche Regeln

Uniformitätsregel: Die Nachkommen (F1) reinerbiger Eltern (P) sind gleich.

Spaltungsregel: Aufspaltung der Allele auf unterschiedliche Gameten (mit je einem Allel).

Unabhängigkeitsregel: Jedes Allel-Paar segregiert unabhängig voneinander in die Gameten.

1. Dominant / Co-Dominant
2. Multiple Allele
3. Pleiotropie
4. Polygene Vererbung
5. Umwelteinfluss auf den Phänotyp

Epistasie

Epistasie beschreibt die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Genen, bei denen ein Gen die phänotypische Wirkung eines anderen Gens beeinflusst oder maskiert.

Epistasie

Beziehung zwischen zwei Genen (nicht Allelen).

A gene is a unit of hereditary information - an allele is a variant form of a gene.

Z.B. Gen A überdeckt oder verhindert die Ausprägung von Gen B oder Gen B wirkt in Abhängigkeit von Gen A.

BW3 - Mitose und Zellzyklus, Meiose

Centromer $\neq$ Kinetochor

Mitose

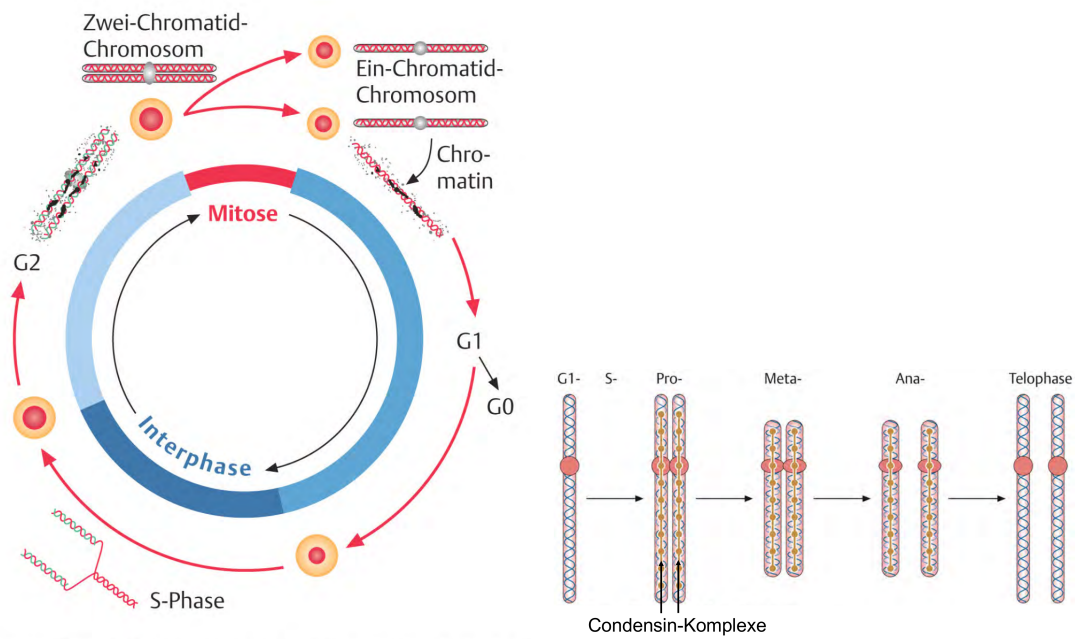


Figure 4: Mitose

Meiose

VW1

VW2

VW3

VW4

VW5

Kq2

VW6

VW7

VW8

BW8 - Transposons, T-DNA und (grüne) funktionelle Genomik

BW9 - Entw.-Genetik, "high throughput" Sequenzier

CK1

Kq3

CK2

VW9

CK3

Kq4

Definitionen

Genom $\neq$ Genetik $\neq$ Genomsequenz

Backmatter

List of Figures

1	Transkription [BiologieSchule.de]	3
2	Die Basen	3
3	DNA vs RNA	4
4	Mitose	5